

第13课时 双曲线的标准方程

基础巩固

1. 定义存在性辨析×解答 [简单 (知识点一)] 已知 A, B 是平面内的两点, 且 $AB = 6$, 分别判断平面内满足下列条件的动点 P 是否存在, 并说明理由.
 (1) $|PA| + |PB| = 6$; (2) $|PA| - |PB| = 6$; (3) $|PB| - |PA| = 6$;
 (4) $|PA| + |PB| = 3$; (5) $|PB| - |PA| = 7$.

1. [答案] (1) 存在, 轨迹是线段 AB ; (2) 存在, 轨迹是以 B 为端点、指向 A 一侧反向 (即线段 AB 的延长线方向) 的射线; (3) 存在, 轨迹是以 A 为端点、沿线段 BA 延长线的射线; (4) 不存在; (5) 不存在

[详解] 记 $|AB| = 6$, 对动点 P 总有 $|PA| + |PB| \geq |AB|$ (三角不等式) 与 $||PA| - |PB|| \leq |AB|$ (两边之差小于等于第三边, 等号当 P, A, B 共线). (1) $|PA| + |PB| = 6 = |AB|$: 等号成立当且仅当 P 在线段 AB 上, 故轨迹为线段 AB (椭圆定义中 $2a = 2c$ 的退化位). (2) $|PA| - |PB| = 6 = |AB|$: 须 $||PA| - |PB|| = |AB|$, 即 P, A, B 共线且 P 不在 A, B 之间; 再由 $|PA| > |PB|$ 知 P 靠 B 一侧, 即 P 在射线 (以 B 为端点、方向背离 A) 上, 此即“线段 AB 的延长线”. (3) $|PB| - |PA| = 6$: 同 (2) 对称, P 在以 A 为端点、背离 B 的射线上 (“线段 BA 的延长线”). (4) $|PA| + |PB| = 3 < 6 = |AB|$: 与三角不等式矛盾, 满足条件的 P 不存在 (轨迹不存在). (5) $|PB| - |PA| = 7 > 6 = |AB|$: 与 $||PB| - |PA|| \leq |AB|$ 矛盾, P 不存在 (轨迹不存在).

2. 定义求焦半径×单选 [简单 (知识点三)] 双曲线 $x^2/25 - y^2/23 = 1$ 的两个焦点为 F_1, F_2 , 双曲线上一点 P 到 F_1 的距离为 8, 则点 P 到 F_2 的距离为 ()
 A. 2 或 12 B. 2 或 18
 C. 18 D. 2

2. [答案] C

[详解] $a^2 = 25, b^2 = 23$, 即 $a = 5, 2a = 10, c^2 = 48, c = 4\sqrt{3}$. 由定义 $||PF_2| - |PF_1|| = 2a = 10$, 即 $||PF_2| - 8| = 10$, 得 $|PF_2| = 18$ 或 $|PF_2| = -2$ (距离非负, 舍), 故 $|PF_2| = 18$. (存在性核验: $c - a = 4\sqrt{3} - 5 \approx 1.93, c + a \approx 11.93; |PF_1| = 8 \in [c - a, c + a]$ 只能对应 P 在左支, 此时 $|PF_2| = |PF_1| + 2a = 18 \geq c + a$ 成立, 与选项 A、B 中 “2” 所设的右支情形 (须 $|PF_2| \geq c - a$ 且 $|PF_1| \geq c + a$) 不合, 故不取双解.) 故选: C.

3. 方程表示双曲线条件×解答 [简单 (知识点二)]

已知 $x^2/(1-k) - y^2/(|k|-3) = -1$, 当 k 为何值时:
 (1) 方程表示双曲线; (2) 表示焦点在 x 轴上的双曲线; (3) 表示焦点在 y 轴上的双曲线.

3. [答案] (1) $k < -3$ 或 $1 < k < 3$; (2) $1 < k < 3$; (3) $k < -3$

[详解] 两边乘 -1 化为标准形: $x^2/(k-1) + y^2/(|k|-3) = 1$ (须 $k-1 \neq 0$ 且 $|k|-3 \neq 0$). (1) 表示双曲线当且仅当两项系数异号, 即 $(k-1)(|k|-3) < 0$: $k-1 > 0$ 且 $|k|-3 < 0$, 即 $k > 1$ 且 $-3 < k < 3$, 得 $1 < k < 3$; $k-1 < 0$ 且 $|k|-3 > 0$, 即 $k < 1$ 且 ($k > 3$ 或 $k < -3$), 得 $k < -3$; 故 $k < -3$ 或 $1 < k < 3$. (2) 焦点在 x 轴上的双曲线当且仅当 x^2 项系数为正、 y^2 项为负: $k-1 > 0$ 且 $|k|-3 < 0$, 得 $1 < k < 3$. (3) 焦点在 y 轴上的双曲线当且仅当 y^2 项系数为正、 x^2 项为负: $|k|-3 > 0$ 且 $k-1 < 0$, 得 $k < -3$ ($k > 3$ 与 $k < 1$ 无交).

4. 依条件求标准方程×解答 [简单 (知识点二)] 求适合下列条件的双曲线的标准方程: (1) 经过点 $(\sqrt{6}, 0), (3, 2)$; (2) 焦点为 $(0, -5), (0, 5)$, 经过点

-4\sqrt{2}) 和 (9/4,

高中数学 选择性必修第二册(人教B版)

一半,故 P 在以 F_1F_2 为直径的圆上, $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$ (直径所对圆周角为直角). 在直角 $\triangle F_1PF_2$ 中, $\angle PF_1F_2 = 30^\circ$, 故 $|PF_2| = |F_1F_2| \sin 30^\circ = 2\sqrt{3} \times \frac{1}{2} = \sqrt{3}$, $|PF_1| = |F_1F_2| \cos 30^\circ = 2\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3$. P 在右支上, 由定义 $|PF_1| - |PF_2| = 2a$, $3 - \sqrt{3} = 2\sqrt{3} - m$, 即 $\sqrt{3} - m = (3 - \sqrt{3})/2$, $3 - m = (9 - 6\sqrt{3} + 3)/4 = 3 - \frac{3\sqrt{3}}{2}$, 得 $m = \frac{3\sqrt{3}}{2}$. (核验 $0 < m < 3$: $3\sqrt{3}/2 \approx 2.598 < 3$ 成立; 此时 $a^2 = 3 - m \approx 0.402 > 0$ 成立, $2a = 3 - \sqrt{3} = |PF_1| - |PF_2|$ 成立.) 故选: B.

综合提升

8. 焦半径和最小值 $\times$ 单选 [简单 (知识点三)] 已知 F 是双曲线 $x^2/4 - y^2/12 = 1$ 的左焦点, 点 $A(1, 4)$, P 是双曲线右支上的动点, 则 $|PF| + |PA|$ 的最小值为()
- A. 9 B. 5 C. 8 D. 4

8. [答案] A

[详解] $a^2 = 4$, $b^2 = 12$, 即 $a = 2$, $c^2 = 16$, $c = 4$, 故左焦点 $F(-4, 0)$ 、右焦点 $F'(4, 0)$. P 在右支上, 由定义 $|PF| - |PF'| = 2a = 4$, 即 $|PF| = |PF'| + 4$, 于是 $|PF| + |PA| = |PF'| + |PA| + 4 \geq |AF'| + 4$ (三角不等式), $|AF'| = \sqrt{(1-4)^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$, 故 $|PF| + |PA| \geq 5 + 4 = 9$. 取等核验: 须 P 在线段 AF' 上, 联立直线 AF' (过 $A(1, 4)$ 、 $F'(4, 0)$, 方程 $y = (16 - 4x)/3$) 与右支 $x^2/4 - y^2/12 = 1$ ($x \geq 2$) 得 $11x^2 + 128x - 364 = 0$, 解得 $x = 26/11$ (另一根 -14 舍), $26/11 \approx 2.36 \in [2, 4]$, 对应 $y = 24/11$, 交点 $(26/11, 24/11)$ 确实落在线段 AF' 上且在右支上, 故等号可取, 最小值为 9. 故选: A.

9. 依定义求轨迹方程 $\times$ 填空 [简单 (知识点一)] 已知 $F_1(-3, 0)$ 、 $F_2(3, 0)$, 动点 P 满足 $||PF_1| - |PF_2|| = 4$, 则 P 的轨迹方程为 $x^2/4 - y^2/5 = 1$.

9. [答案] $x^2/4 - y^2/5 = 1$

[详解] $|F_1F_2| = 6 > 4 > 0$, 由双曲线定义: $2a = 4$, $a = 2$; $c = 3$; $b^2 = c^2 - a^2 = 9 - 4 = 5$. 焦点在 x 轴, 方

程 $x^2/4 - y^2/5 = 1$. 辨析: 若差为 $6 = |F_1F_2|$, 轨迹为两条射线 $y = 0$ ($x \leq -3$ 或 $x \geq 3$); 若差大于 6, 则无轨迹.

10. 依条件求标准方程 $\times$ 解答 [简单 (知识点二)]

已知双曲线的标准方程形如 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$), 且 $2a = 6$, $2b = 8$, 求该双曲线的标准方程、焦点坐标与离心率 ($e = c/a$).

10. [答案] $x^2/9 - y^2/16 = 1$; 焦点 $(\pm 5, 0)$; $e = 5/3$

[详解] $2a = 6$ 即 $a = 3$; $2b = 8$ 即 $b = 4$; $c^2 = a^2 + b^2 = 9 + 16 = 25$, $c = 5$. 故标准方程 $x^2/9 - y^2/16 = 1$, 焦点 $(\pm 5, 0)$, $e = c/a = 5/3$.

11. 焦点三角形面积 $\times$ 解答 [中档 (知识点三)] 已知 $F_1(-4, 0)$ 、 $F_2(4, 0)$ 是双曲线 $C: x^2/m - y^2/4 = 1$ ($m > 0$) 的两个焦点, 点 M 是双曲线 C 上一点, 且 $\angle F_1MF_2 = 60^\circ$, 求 $\triangle F_1MF_2$ 的面积.

11. [答案] $4\sqrt{3}$

[详解] 焦点 $(\pm 4, 0)$ 即 $c = 4$, $c^2 = 16$; 又 $c^2 = m + 4$, 即 $m = 12$, 故 $a^2 = 12$, $a = 2\sqrt{3}$, $2a = 4\sqrt{3}$. 设 $|MF_1| = t_1$, $|MF_2| = t_2$, 由定义 $|t_1 - t_2| = 2a = 4\sqrt{3}$, 平方得 $t_1^2 + t_2^2 - 2t_1t_2 = 48 \cdots \cdots ①$ 在 $\triangle F_1MF_2$ 中用余弦定理: $t_1^2 + t_2^2 - 2t_1t_2 \cos 60^\circ = |F_1F_2|^2 = 64$, 即 $t_1^2 + t_2^2 - t_1t_2 = 64 \cdots \cdots ②$ ② - ① 得 $t_1t_2 = 64 - 48 = 16$, 所以 $S = \frac{1}{2}t_1t_2 \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \times 16 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}$.

12. 垂直焦点三角形求高 $\times$ 填空 [中档 (知识点三)]

双曲线 $x^2/9 - y^2/16 = 1$ 的两个焦点为 F_1, F_2 , 点 P 在双曲线上, 若 $PF_1 \perp PF_2$, 则点 P 到 x 轴的距离为 $\underline{16/5}$.

12.[答案] 16/5

[详解] $a^2 = 9, b^2 = 16$, 即 $c^2 = 25, c = 5, 2a = 6, |F_1F_2| = 10$. 设 $|PF_1| = m, |PF_2| = n$, 由定义 $||PF_1| - |PF_2|| = 2a = 6$, 勾股 ($PF_1 \perp PF_2$) $m^2 + n^2 = |F_1F_2|^2 = 100$, 两式并立: $(m-n)^2 = m^2 + n^2 - 2mn$, 即 $36 = 100 - 2mn$, 得 $mn = 32$. $\triangle PF_1F_2$ 的面积既等于 $\frac{1}{2}mn$ (直角边互乘), 又等于 $\frac{1}{2}|F_1F_2| \cdot h$ (以焦轴为底、 h 为 P 到 x 轴的距离): $\frac{1}{2} \times 32 = \frac{1}{2} \times 10 \times h$, 即 $16 = 5h$, 得 $h = 16/5$. (存在性核验: 由 $m-n = \pm 6, mn = 32$ 得 $(m+n)^2 = 100 + 64 = 164, m+n = 2\sqrt{41}$, 故 $\{m, n\} = \{\sqrt{41}+3, \sqrt{41}-3\} \approx \{9.4, 3.4\}$, 两值均正且平方和为 $2(41+9) = 100$ 成立; 与双曲线上焦半径的取值范围 (近焦点侧 $\geq c-a = 2$ 、远焦点侧 $\geq c+a = 8$) 比对: $9.4 \geq 8$ 配远侧、 $3.4 \geq 2$ 配近侧成立, 故满足垂直条件的点 P 确实存在.) 所以点 P 到 x 轴的距离为 $16/5$.

13. 定义转化线段差最值 $\times$ 单选 [中档 (知识点三)] 已知平面上定点 $A(-5, 0)$ 和 $B(8, 4)$, 又 P 点为双曲线 $x^2/16 - y^2/9 = 1$ 右支上的动点, 则 $|PA| - |PB|$ 的最大值为()
- A. 8 B. 10 C. 11 D. 13

13.[答案] D

[详解] $a^2 = 16, b^2 = 9$, 即 $c^2 = 25, c = 5$, 故 $A(-5, 0)$ 正是左焦点, 记右焦点 $F(5, 0)$. P 在右支上, 由定义 $|PA| - |PF| = 2a = 8$, 即 $|PA| = |PF| + 8$, 于是 $|PA| - |PB| = 8 + (|PF| - |PB|) \leq 8 + |BF|$ (三角形两边之差小于第三边), $|BF| = \sqrt{(8-5)^2 + (4-0)^2} = \sqrt{25} = 5$, 故 $|PA| - |PB| \leq 13$. 取等核验: 须 B 在线段 PF 上, 即 P 在射线 $F \rightarrow B$ 的延长方向上; 该射线参数式 $(5+3s, 4s)$ ($s > 0$ 时经 B , 对应 $s = 1$), 代入 $9x^2 - 16y^2 = 144$ 得 $175s^2 - 270s - 81 = 0$, 正根 $s = 9/5 > 1$, 对应 $P(52/5, 36/5)$ (核验 $9 \times (52/5)^2 - 16 \times (36/5)^2 = (24336 - 20736)/25 = 144$ 成立, 且 $x = 52/5 \geq 4$ 在右支上成立), 故等号可取, 最大值为 13. 故选: D.

14. 圆切轨迹方程 $\times$ 填空 [中档 (知识点三)] 已知动圆 M 与两圆 $(x+3)^2 + y^2 = 4, (x-3)^2 + y^2 = 4$ 中的一个内切, 另一个外切, 则动圆 M 的圆心 M 的轨迹方程为 $x^2/4 - y^2/5 = 1$.

14.[答案] $x^2/4 - y^2/5 = 1$

[详解] 记 $F_1(-3, 0), F_2(3, 0)$, 两定圆半径均为 2, $|F_1F_2| = 6$. 设动圆 M 半径为 r . 情形一 (与圆 F_1 内切、与圆 F_2 外切): $|MF_1| = r-2$ 或 $2-r; |MF_2| = r+2$. 若 $|MF_1| = 2-r$, 则 $|MF_1| + |MF_2| = 4 < |F_1F_2| = 6$, 不可能 (三角不等式), 故 $|MF_1| = r-2$ (须 $r \geq 2$), 此时 $|MF_2| - |MF_1| = 4$; 情形二 (与圆 F_1 外切、与圆 F_2 内切): 同理 $|MF_1| = r+2, |MF_2| = r-2, |MF_1| - |MF_2| = 4$; (动圆含入定圆内的情形如上所验均导致 $|MF_1| + |MF_2| = 4 < 6$, 故皆不出现) 合写为 $||MF_1| - |MF_2|| = 4 < |F_1F_2| = 6$, 由双曲线定义, M 的轨迹是以 F_1, F_2 为焦点的双曲线 (情形一给左支、情形二给右支, 两支并存), $2a = 4, 2c = 6$, 即 $a = 2, c = 3, b^2 = c^2 - a^2 = 9 - 4 = 5$, 轨迹方程为 $x^2/4 - y^2/5 = 1$.

思维探索

15. 共焦点跨曲线最值 $\times$ 填空 [难 (知识点三)] 已知具有公共焦点 F_1, F_2 的椭圆 C_1 与双曲线 C_2 在第一象限的交点为 P , 若 $\angle F_1PF_2 = \pi/2$, 椭圆 C_1 与双曲线 C_2 的离心率分别记作 e_1, e_2 , 则 $4e_1^2 + e_2^2$ 的最小值为 $9/2$.

15.[答案] $9/2$

[详解] 设公共半焦距为 c , 椭圆长半轴 a_1 、双曲线实半轴 a_2 , 记 $m = |PF_1|, n = |PF_2|$. 由椭圆定义 $m+n = 2a_1$ 、双曲线定义 $|m-n| = 2a_2$, 又 $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$ 得 $m^2 + n^2 = 4c^2$; 将前两式分别平方: $(m+n)^2 + (m-n)^2 = 2(m^2 + n^2)$, 即 $4a_1^2 + 4a_2^2 = 2 \times 4c^2$, 故 $a_1^2 + a_2^2 = 2c^2$, 两边除 $c^2: 1/e_1^2 + 1/e_2^2 = 2 \cdots \cdots \textcircled{1}$ 于是 $4e_1^2 + e_2^2 = \frac{1}{2}(1/e_1^2 + 1/e_2^2)(4e_1^2 + e_2^2) = \frac{1}{2}[4 + e_2^2/e_1^2 + 4e_1^2/e_2^2 + 1] = \frac{1}{2}[5 + e_2^2/e_1^2 + 4e_1^2/e_2^2] \geq \frac{1}{2}[5 + 2\sqrt{(e_2^2/e_1^2) \cdot (4e_1^2/e_2^2)}] = \frac{1}{2}(5 + 4) = 9/2$ (基本不等式). 取等条件: $e_2^2/e_1^2 = 4e_1^2/e_2^2$, 即 $e_2^2 = 2e_1^2$, 代 $\textcircled{1}: 1/e_1^2 + 1/(2e_1^2) = 2$, 即 $3/(2e_1^2) = 2$,

得 $e_1^2 = 3/4$ 、 $e_2^2 = 3/2$, 即 $e_1 = \sqrt{3}/2 \in (0, 1)$ 成立 (椭圆)、 $e_2 = \sqrt{6}/2 \in (1, \sqrt{2})$ 成立 (双曲线), 且 $a_1 = c/e_1 = 2c/\sqrt{3} > c$ 、 $a_2 = c/e_2 = \sqrt{2/3}c < c$ 均合要求; 故 $4e_1^2 + e_2^2$ 的最小值为 $9/2$.

16. 信号时差定位应用 × 解答 [难 (知识点三)] 2018

年世界人工智能大会已于 2018 年 9 月在徐汇西岸举行, 某高校的志愿者服务小组受大会展示项目的启发, 会后决定开发一款“猫捉老鼠”的游戏, 如图: A 、 B 两个信号源相距 10 米, O 是 AB 的中点, 过 O 点的直线 l 与直线 AB 的夹角为 45° , 机器猫在直线 l 上运动, 机器鼠的运动轨迹始终满足: 接收到 A 点的信号比接收到 B 点的信号晚 $8/v_0$ 秒 (注: 信号每秒传播 v_0 米). 在时刻 t_0 时, 测得机器鼠距离 O 点为 4 米. (1) 以 O 为原点、直线 AB 为 x 轴建立平面直角坐标系 (如图), 求时刻 t_0 时机器鼠所在位置的坐标; (2) 游戏设定: 机器鼠在距离直线 l 不超过 1.5 米的区域运动时, 有“被抓”的风险. 如果机器鼠保持目前的运动轨迹不变, 是否有“被抓”风险?

16.[答案] (1)(4,0); (2) 没有“被抓”的风险

[详解] (1) 设机器鼠位置为 P , 声音传播时间差为距离差除以 v_0 : $|PA|/v_0 - |PB|/v_0 = 8/v_0$, 即 $|PA| - |PB| = 8$

(米), 而 $|AB| = 10, 8 < 10$, 由双曲线定义 P 的轨迹是以 A 、 B 为焦点的双曲线中靠 B 的一支 (右支): $2a = 8, 2c = 10$, 即 $a = 4, c = 5, b^2 = c^2 - a^2 = 9$, 轨迹方程 $x^2/16 - y^2/9 = 1 (x \geq 4)$. 时刻 t_0 有 $|OP| = 4$: 对右支上的点 $x \geq 4$, 故 $|OP| = \sqrt{x^2 + y^2} \geq x \geq 4$, 等号仅当 $x = 4$ 且 $y = 0$, 即顶点 $(4, 0)$, 所以 t_0 时机器鼠所在位置坐标为 $(4, 0)$. (2) 直线 $l: y = x$, 设与其平行的直线 $l_1: y = x + m$ 与右支相切. 代入 $9x^2 - 16y^2 = 144: 9x^2 - 16(x + m)^2 = 144$, 即 $7x^2 + 32mx + 16m^2 + 144 = 0, \Delta = (32m)^2 - 4 \times 7 \times (16m^2 + 144) = 1024m^2 - 448m^2 - 4032 = 576m^2 - 4032 = 0$, 得 $m^2 = 7$, 切点横坐标 $x = -32m/(2 \times 7) = -16m/7$, 要在右支须 $x \geq 4$, 故取 $m = -\sqrt{7}$ (此时 $x = 16\sqrt{7}/7 \approx 6.05 \geq 4$ 成立; $m = +\sqrt{7}$ 的切点在左支, 舍), 即与右支相切且最“靠向” l 的平行线为 $l_1: y = x - \sqrt{7}$, 切点 $T(16\sqrt{7}/7, 9\sqrt{7}/7)$ 即右支上到 l 最近的点. 两平行线 $y = x$ 与 $y = x - \sqrt{7}$ 的距离 $d = |\sqrt{7}|/\sqrt{1+1} = \sqrt{14}/2 \approx 1.87$ (米) > 1.5 , (且当 $|m| < \sqrt{7}$ 时 $\Delta < 0$, 即形如 $y = x + m$ 的直线与双曲线无公共点, 右支整体落在 $x - y \geq \sqrt{7}$ 的一侧, 故此距离确为最小值而非极值假象) 所以机器鼠到直线 l 的最小距离为 $\sqrt{14}/2 \approx 1.87$ 米, 大于 1.5 米, 没有“被抓”的风险.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记